

8.6 Wykresy animowane

Moduł `matplotlib.animation` dostarcza klasę `FuncAnimation`. Jej konstruktor przyjmuje następujące argumenty:

- `fig` — obiekt figury, którego elementy będą się zmieniać w trakcie animacji.
- `func` — funkcja animująca. Przyjmuje jeden argument — chwilę czasu — i nie zwraca. Modyfikuje elementy wykresu poprzez zmienne globalne.
- `frames` — zakres czasu.
- `init_func` — funkcja inicjująca, ustawia początkowy stan figury. Nie przyjmuje żadnych argumentów i modyfikuje argumenty wykresu poprzez zmienne globalne.
- `interval` — czas trwania jednej klatki w milisekundach, domyślnie 200.
- `repeat` — określa, czy animacja ma się powtarzać po zakończeniu, domyślnie `True`.

Zad 1

Oblicz orbitę Ziemi wokół Słońca i wykonaj animację jej ruchu obiegowego. W animacji jedna sekunda powinna odpowiadać 30 dniom w rzeczywistości. Nieruchome Słońce oddziałuje na Ziemię siłą grawitacji:

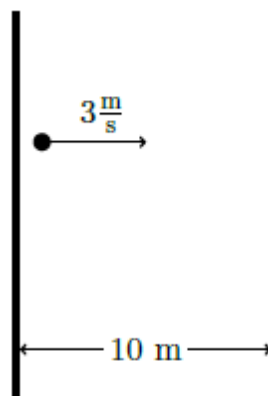
$$\ddot{\vec{r}} = -GM \frac{\vec{r}}{r^3}$$

gdzie $G = 6.674 \times 10^{-11} \frac{\text{N} \cdot \text{m}^2}{\text{kg}^2}$, a $M = 1.988 \times 10^{30} \text{ kg}$. W chwili początkowej Ziemia porusza się z prędkością $29.291 \frac{\text{km}}{\text{s}}$, prostopadłą do promienia o długości $1.52 \times 10^{11} \text{ m}$.

Zad2

Cząstka umieszczona jest w prostopadłościennym pudełku o szerokości 10 m, poziomej podstawie i prostopadłych ściankach. Działa na nią jedynie siła grawitacji $F = mg$ skierowana pionowo w dół. W chwili $t = 0$ znajduje się w punkcie $[1 \text{ m}, 10 \text{ m}]$ i porusza się poziomo z prędkością 3 m/s. Wykonaj animację pierwszych 15 s ruchu cząstki.

Wskazówka: Odbicie realizujemy jako siłę o bardzo dużej stałej wartości skierowaną poza obszarem do środka obszaru prostopadle do jego brzegu.



Równania różniczkowe cząstkowe

Założmy, że mamy funkcję zadaną przez jej wartości na siatce argumentów:

```
X=np.arange(0,1,0.01)
Y=np.sin(X)
```

Pochodną funkcji zadanej na siatce wyznaczamy przez jej ilorazy różnicowe (pochodna w punkcie jest granicą ilorazu różnicowego dla różnicy punktów w siatce zmierzającej do zera):

$$f'(x_i) = \frac{f(x_{i+1}) - f(x_i)}{x_{i+1} - x_i}.$$

Oczywiście, liczba wartości pochodnej jest o jeden mniejsza niż liczba wartości funkcji (dla ostatniego punktu siatki powyższy wzór nie ma sensu).

Jeżeli, stosując te samo rozumowanie, będziemy chcieli policzyć drugą pochodną (pochodną pochodnej), otrzymamy wzór:

$$f''(x_i) = \frac{f(x_{i+1}) - 2f(x_i) + f(x_{i-1}))}{(x_{i+1} - x_i)^2}.$$

Operator Laplace'a (laplasjan) działa na funkcji dwóch zmiennych jako suma drugich pochodnych cząstkowych. Oznaczamy go symbolem Δ :

$$\Delta f(x, y) = \frac{\partial^2 f(x, y)}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 f(x, y)}{\partial y^2}$$

Korzystając ze wzoru na drugą pochodną funkcji jednej zmiennej na siatce, otrzymujemy następujący wzór na laplasjan funkcji zadanej na siatce dwuwymiarowej:

$$\Delta f(x_i, y_i) = \frac{f(x_{i+1}, y_i) + f(x_{i-1}, y_i) + f(x_i, y_{i+1}) + f(x_i, y_{i-1}) - 4f(x_i, y_i)}{\Delta x^2}$$

(Wzór ten jest prawdziwy dla siatki, w której $\Delta x = \Delta y$).

Laplasjan jest określony na wewnętrznych punktach siatki — na punktach brzegowych powyższy wzór nie ma sensu.

Wzór na pochodną pozwala wyznaczyć tablicę jej wartości z tablicy wartości funkcji za pomocą jednego działania na tablicach:

$$df = (f[1:] - f[:-1]) / dx$$

Otrzymamy w efekcie tablicę, której pierwszy element jest równy $(f[1] - f[0]) / dx$ itd. Podobnie za pomocą jednego polecenia obliczamy tablicę wartości laplasjanu funkcji:

$$Lf = (f[2:, 1:-1] + f[:-2, 1:-1] + f[1:-1, 2:] + f[1:-1, :-2] - 4*f[1:-1, 1:-1]) / (dx**2) \quad (8.2)$$

Poniższe ćwiczenie pokazuje, o ile bardziej wydajne jest wyznaczenie laplasjanu przez działanie na tablicach w porównaniu z działaniem punkt po punkcie.

Zad3 Dla funkcji dwóch zmiennych określonej na tablicy:

```
X,Y=np.meshgrid(np.linspace(-2,2,1001),np.linspace(-2,2,1001))
f=np.exp(-(X**2+Y**2)/2)
```

oblicz laplasjan, działając na całych tablicach i obliczając punkt po punkcie w instrukcji listy składanej, i porównaj czasy wykonania.

Równanie przewodnictwa cieplnego ma postać:

$$\begin{aligned} T &: V \rightarrow \mathbb{R} \\ q &: V \rightarrow \mathbb{R} \\ \frac{\partial T}{\partial t} &= \frac{k}{c\rho} \Delta T + \frac{1}{c\rho} q \\ T|_{\partial V} &= T_0 \end{aligned} \quad (8.3)$$

i opisuje dynamikę zmian temperatury w dwuwymiarowym² obszarze V . Może nim być np. pewien kształt wycięty z blachy. Funkcja q jest zewnętrznym stru-

² Obszar V może być jedno-, dwu- lub trójwymiarowy. Wybieramy wymiar dwa ze względu na łatwość zilustrowania rozwiązania. Rozwiązywanie problemu trójwymiarowego przebiega podobnie.

mieniem ciepła na jednostkę powierzchni (do naszej próbki mogą być przyłożone w pewnych miejscach spirale grzewcze lub rurki z płynem chłodzącym). Ostatnia linijka mówi, że każdy punkt brzegu obszaru ma stałą temperaturę (realizujemy to np. poprzez kontakt z termostatami). Stałe w równaniu oznaczają:

- k — przewodność cieplną,
- c — ciepło właściwe,
- ρ — gęstość materiału.

Interesować nas będzie rozwiązanie stacjonarne tego równania, a zatem jego lewą stronę będziemy przyrównywać do zera.

Zdyskretyzowane równanie Poissona w punkcie wygląda następująco:

$$T[i, j] = (T[i+1, j] + T[i-1, j] + T[i, j+1] + T[i, j-1] + dx**2 * q[i, j] / k) / 4$$

W przypadku równania Laplace'a ($q=0$) wzór ten oznacza, że wartość funkcji w punkcie jest równa średniej wartości funkcji w punktach sąsiednich siatki (funkcję o tej własności nazywamy funkcją harmoniczną). Zauważmy, że $dx**2 * q[i, j]$ jest strumieniem ciepła wpływającym do węzła siatki. Możemy wprowadzić tablicę $Q[i, j]$ zawierającą te strumienie.

Ograniczmy się na początku do obszaru V w kształcie prostokąta. Jeżeli wystartujemy z tablicy wartości T o ustalonych wartościach brzegowych i dowolnych wartościach wewnątrz (powiedzmy równych 0), to powyższy wzór raczej nie będzie spełniony. Żeby to zmienić, nadpiszmy wartości wewnętrzne obszaru przez te wyliczone z prawej strony równania. To oczywiście nie sprawi, że równanie będzie spełnione, ponieważ wykonując to na całej tablicy, zmienimy również wartości, z których obliczaliśmy prawą stronę równania, ale okazuje się, że w ten sposób przybliżymy się do rozwiązania. Iterując ten wzór odpowiednio długo, otrzymamy rozwiązanie równania z dowolnie dobrym przybliżeniem.

Załóżmy zatem, że mamy prostokątną próbkę materiału. Jego górna i dolna ścianka są utrzymywane w temperaturze $50\text{ }^{\circ}\text{C}$, a lewa i prawa w temperaturze $0\text{ }^{\circ}\text{C}$. Wnętrze tablicy zainicjalizujemy wartością średnią brzegu: $25\text{ }^{\circ}\text{C}$. Na początek rozważmy obszar bez zewnętrznych źródeł ciepła. Procedura kolejnych uśrednień będzie prowadzić do coraz dokładniejszego rozwiązania:

